

## Exercices 2 : Tidyverse I

Essayez de faire ces exercices de manière indépendante. Inscrivez vos réponses dans un fichier script R (avec l'extension ".r" ou ".R") en essayant de bien structurer (et dans l'idéal commenter) votre code.

Le but de cet exercice va être de travailler sur la colonne `milieu` du jeu de données `sociolinguistique_v1.csv`. Cette colonne représente un choix multiple ou les personnes peuvent choisir 4 possibilités avec plusieurs réponses possibles. Il s'agira de transformer cette colonne en 4 colonnes "binaires", représentant les choix des individus.

### 1 Chargement et création d'une unique colonne pour les modalités

- Chargez la librairie `tidyverse`.
- Chargez le jeu de données `data/sociolinguistique_v1.csv`.
- Séparez la colonne `milieu` en 4 colonnes nommées `r_1`, `r_2`, `r_3` et `r_4`, en précisant bien le séparateur utilisé. Ignorez les avertissements.
- Utilisez `pivot_longer()` sur les colonnes `r_1`, `r_2`, `r_3` et `r_4`, en projetant les noms des anciennes colonnes sur une variable `place` et en stockant les valeurs dans une variable `modality`.

### 2 Traitements intermédiaires

- Grâce à `str_squish()`, enlevez tous les espaces excédentaires dans les réponses de la variable `modality`.
- Sur la variable `modality`, enlevez les lignes contenant un résultat vide ou une valeur manquante. *Indice : construisez un test logique avec le "test d'égalité" (`==`), le "non" (`!`), le "ou" (`|`) et la fonction `is.na()`.*
- Supprimez la variable `place` et ajoutez une variable nommée `const` qui ne contient que des 1.

### 3 Création des colonnes pour les modalités et sauvegarde

- Utilisez `pivot_wider()` pour transformer les valeurs de `modality` en variables binaires. Les valeurs de ces nouvelles variables doivent être issues de la colonne `const` et 0 si manquantes (`values_fill=0`).
- Renommez les différentes variables binaires avec : `m_amis="Avec les amis"`, `m_prof="Milieu professionnel"`, `m_fam="Milieu familial"` et `m_autre="Autre"`.
- Sauvegardez le jeu de données obtenu dans le dossier `data` et sous le nom de `sociolinguistique_v2.csv`.